O que é um algoritmo?

Uma sequência de passos, na ordem certa

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

Você já segue passos todo dia

Para escovar os dentes, você faz uma coisa de cada vez, em ordem: pega a escova, coloca a pasta, escova, enxágua. Uma receita de bolo também é assim: um passo depois do outro.

Essa lista de passos em ordem tem um nome especial. Vamos descobrir!

O CONCEITO

Algoritmo = passos em ordem

Um **algoritmo** é uma sequência de passos para resolver uma tarefa. Cada passo vem depois do outro, numa ordem que faz sentido — como uma receita ou um roteiro.

Se trocar a ordem, a coisa não funciona direito. Imagina escovar os dentes *antes* de colocar a pasta? 😄



Início

Começa o algoritmo

Passos em ordem

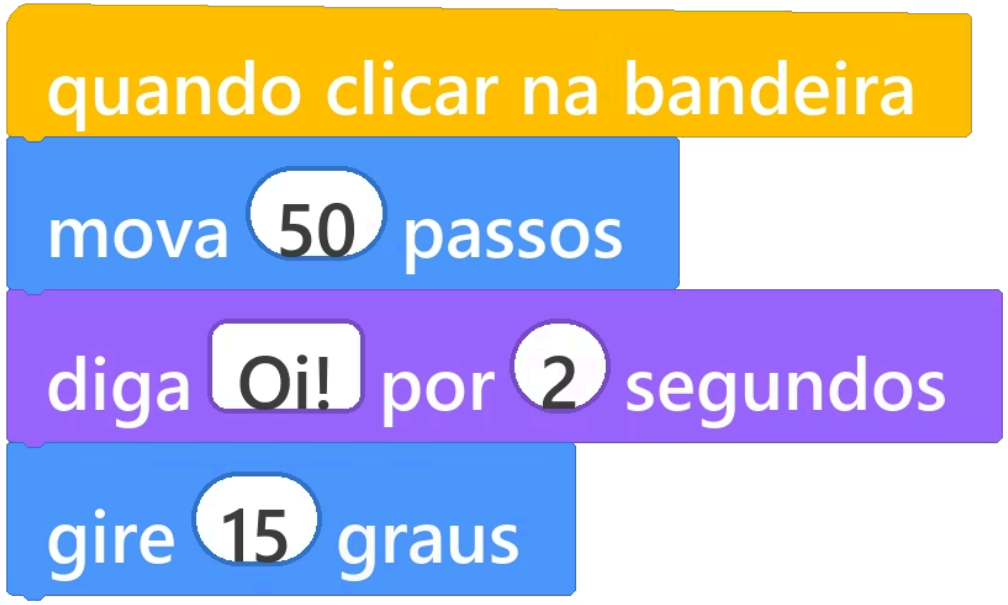
Um de cada vez

Resultado!

Tarefa concluída

NO SCRATCH

Um bloco embaixo do outro



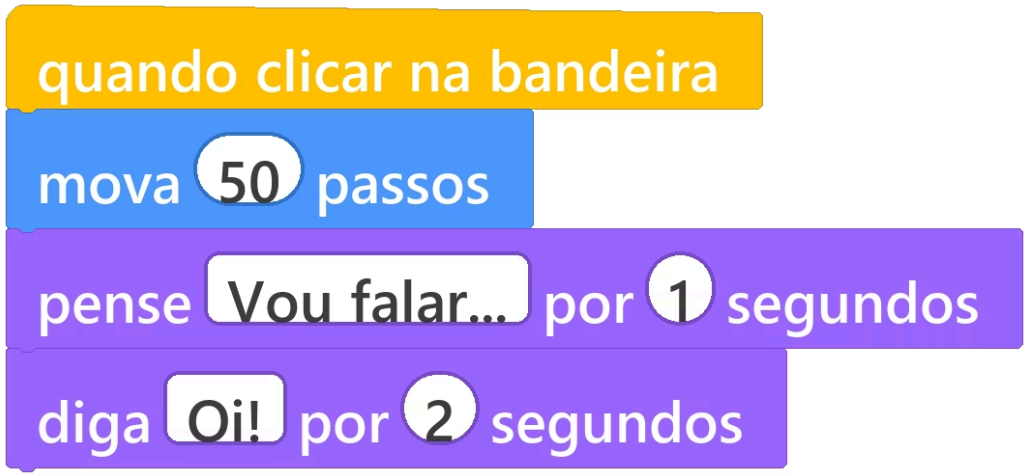
No Scratch, cada bloco colorido é um passo do algoritmo. O gato executa **de cima para baixo**, um de cada vez:

1. Anda **50 passos**
2. Fala **"Oi!"** por 2 segundos
3. Gira **15 graus**

A ordem dos blocos define o que acontece. Troque a ordem — e o resultado muda!

TENTE VOCÊ!

Acrescente um passo



Agora é com você! Faça o gato **pensar** antes de falar. O bloco **"pense"** já está no lugar certo na sequência abaixo.

Onde na sequência faz sentido colocar esse novo passo? Pense antes de arrastar! 🤔

💡 Dica: coloque o bloco "pense" entre o "mova" e o "diga".

MÃO NA MASSA

Escreva um algoritmo do seu dia

Em **4 passos**, escreva o algoritmo de **"sair de casa pela manhã"**. Pense bem na ordem: o que vem primeiro? E depois?

1

Passo 1

Acordar e levantar da cama

2

Passo 2

Se arrumar e tomar café

3

Passo 3

Pegar a mochila

4

Passo 4

Sair pela porta

💡 *Escreva o seu próprio no caderno — pode ser diferente do exemplo!*

RESUMO

O que aprendemos

Algoritmo é uma sequência

Uma lista de passos para realizar uma tarefa do início ao fim.

A ordem importa!

Trocar a ordem dos passos muda — ou estraga — o resultado.

No Scratch, blocos são passos

O gato executa de cima para baixo, um bloco de cada vez.

Um de cada vez

Fazemos um passo de cada vez até a tarefa estar completa.



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀